

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Работу выполнил:  
Рыбалко Тимофей Александрович  
НБИбд-01-24

Российский университет дружбы народов, Москва,  
Россия

# Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов в ОС Linux.
- Изучение механизмов дискреционного разграничения доступа с использованием атрибутов `a` и `i`.

# Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

# Установка расширенного атрибута а

- От имени пользователя `guest` была проверена начальная конфигурация файла `/home/guest/dir1/file1`. При попытке установить расширенный атрибут `а` от обычного пользователя получен отказ. После повышения привилегий до суперпользователя атрибут `а` был успешно установлен.

```
guest@vbox:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1^C
guest@vbox:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ chattr +a /home/guest?dir/file1
chattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest?dir/file1
guest@vbox:~$
```

# Проверка работы атрибута а

- При установленном атрибуте а была выполнена дозапись слова «test» в файл с помощью оператора >>. Операция завершилась успешно. Попытки перезаписать файл (>), удалить или переименовать его завершились ошибкой

---

```
guest@vbox:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$
```

# Попытка изменения прав при атрибуте а

- При активном атрибуте а была предпринята попытка изменить стандартные права доступа к файлу с помощью `chmod`. Команда завершилась ошибкой, что подтверждает блокировку любых изменений метаданных файла.

```
guest@vbox:~$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1/file1
ls: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$
```

# Снятие атрибута а и проверка операций

- От имени суперпользователя был снят атрибут а с файла. После этого операции перезаписи, удаления и переименования стали доступны для обычного пользователя.

---

```
guest@vbox:~$ chattr -a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

# Установка атрибута i

- На файл был установлен расширенный атрибут i от имени суперпользователя. При попытках дозаписи, перезаписи, удаления или переименования файла все операции завершились ошибкой. Атрибут i обеспечивает более строгую защиту, чем a, полностью блокируя любые изменения файла и его метаданных.

```
guest@vbox:~$ echo "new" >> /home/guest/dir1/file2
bash: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
guest@vbox:~$ su
Password:
```



# Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены практические навыки работы с расширенными атрибутами файлов а и і в ОС Linux.